

תכנון המשחק:

הדרך שבה חשבתי על הרעיון:

התחלתי לחשוב איזה משחקים לילדים קיימים באופן כללי ולחשוב איך אפשר לעשות אותם בתור קוד כך שלא יהיה מסובך מדי, אבל אז נזכרתי שבשיעור הראשון המרצה אמר שזה מדעי המחשב עם בינה מלאכותית אז החלטתי לנסות להשתמש בבינה מלאכותית בפעם הראשונה בהקשר של מדעי המחשב. השתמשתי ב-GEMINI כי זה AI שניסיתי אותו בעבר ולא צריך לעשות אצלו מנוי בשביל להעלות אליו קבצים ואז תמונות. העלתי ל-GEMINI את הקובץ שנתנו לנו שבו רשומים כל ההסברים על התרגיל וכתבתי לו "אתה יכול לתת לי רעיון למשחק לפי מה שכתוב בקובץ אבל לא לבסס את זה על המשחק דוגמא שרשום בקובץ", הוא הציע לי כמה אפשרויות משחק אבל הייתה אפשרות שלדעתי בלטה יותר מהאחרים והאפשרות שהוא כתב לי היא:

בטח, הנה רעיון נוסף למשחק קונסול אינטראקטיבי, בהתבסס על הדרישות בקובץ, אך שונה מהדוגמה של "מאסטרמינד":

שם המשחק: "הרפתקה במבוך הקסום"

תיאור המשחק:

השחקן מגלם דמות של הרפתקן שצריך למצוא את דרכו במבוך קסום. המבוך מיוצג על ידי מערך דו-ממדי. השחקן מתחיל בנקודת התחלה ועליו להגיע לנקודת הסיום.

במהלך המסע, השחקן יכול לנוע בין חדרים במבוך. כל חדר יכול להכיל:

\* אוצר: מעניק נקודות.

\* מלכודת: מפחיתה נקודות או מחזירה את השחקן לנקודת התחלה.

\* מפלצת: השחקן צריך להילחם בה (מיני-משחק, למשל, ניחוש מספר).

\* דלת נעולה: השחקן צריך למצוא מפתח כדי לפתוח אותה.

\* חדר ריק: אין בו כלום.

המשחק מסתיים כאשר השחקן מגיע לנקודת הסיום או כאשר נגמרות לו הנקודות.

אלמנטים טכניים מרכזיים:

\* struct: ייצוג של חדר במבוך (מיקום, סוג החדר, תכולה).

\* פונקציות:

\* פונקציית main: ניהול המשחק הכללי.

\* פונקציה ליצירת המבוך.

\* פונקציה לתנועת השחקן.

\* פונקציה לטיפול באירועים בחדר (אוצר, מלכודת וכו').

\* פונקציה להצגת המבוך לשחקן.

\* מערכים: ייצוג המבוך כמערך דו-ממדי של חדרים.

\* לולאות: ניהול תור השחקן, תנועה במבוך.

\* משפטי תנאי: בדיקת סוג החדר, טיפול באירועים שונים.

\* טיפול בקלט שגוי: בדיקה שהשחקן מזין פקודות חוקיות.

יכולות נוספות (להוספה יצירתית):

\* מערכת מלאי לשחקן (למשל, מפתחות, נשק).

\* סוגי אויבים שונים עם התנהגויות שונות.

\* חידות במבוך.

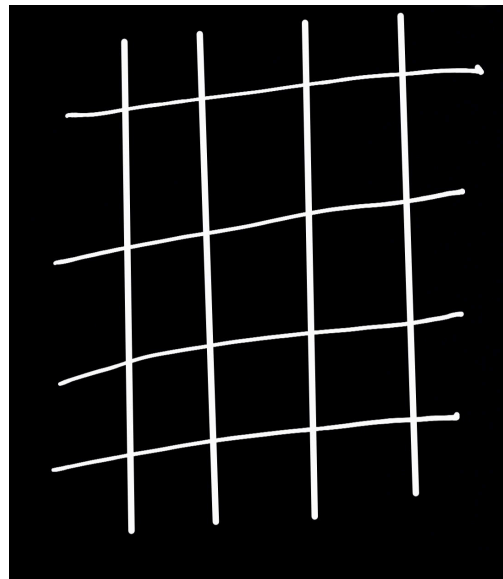
\* עלילה עם התקדמות.

\* שמירת המשחק וטעינתו.

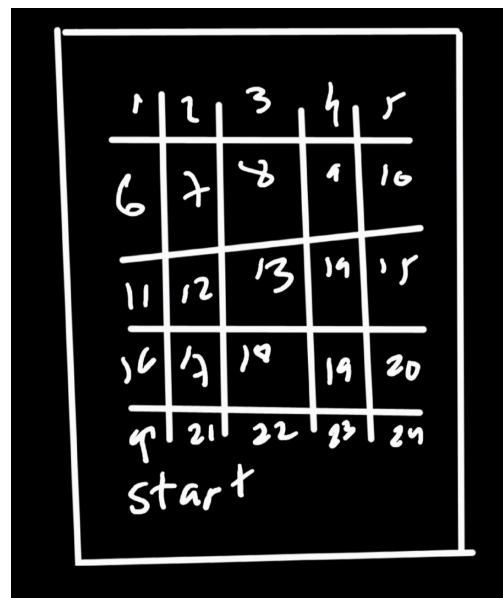
רעיון זה מספק מסגרת למשחק קונסול אינטראקטיבי המשלב את הדרישות הטכניות של המטלה עם רעיון משחק מקורי ומאתגר. ניתן להרחיב ולפתח אותו בכיוונים שונים כדי להוסיף יצירתיות ועניין.

והחלטתי ללכת על זה ולנסות לעשות את המשחק.

בהתחלה החלטתי לנסות לבנות את המבוך בעזרת "מטריצה" שציירתי אותה לעצמי בשביל להבין איך אני רוצה שזה יראה פחות או יותר



ואז החלטתי שצריך להוסיף לה גם אינקסים לכל "חדר וחדר" בשביל שיהיה יותר קל למשתמש להבין איפה הוא נמצא ולכן הוא הולך



אחרי כמה ניסיונות כושלים שונים שניסיתי לעשות את המבוך שוב נזכרתי שאפשר להשתמש בGEMINI והחלטתי לתת לו את המשימה הזאת.

וכתבתי לו:

Can you using c write a code with while or for or if and use index and by information that the user give u you put a circle in the right index?  
(use the picture for reference for the index numbers)

זזה הקוד שהוא נתן לי:(קובץ שנקרא קוד 1)

הרצתי את הקוד וזה עבד לא רע בכלל אז החלטתי להשתמש בGEMINI ולהתקדם בעזרתו שלב שלב ולא לתת לו ישר את המשימה המלאה כי חשבתי שאולי הוא לא יבין אותי לגמרי או יעשה בעיות ולא רציתי להגיד לו לכתוב לי את הקוד המלא כי רציתי גם להתנסות לבד וללמוד מטעויות.

אני:

Thanks, now can you make it in a while function that works until all the numbers were used and after you jump from number to number put an X where u were and make it that you can't return there

(for example if I told to go to 6 you first put a circle there and when you ask me again where I want to go and I tell you 4 you put on 6(or the circle) an X and make it like that that I can't return to 6 anymore)

הוא: (קובץ שנקרא קוד 2)

אני:

Can you use define 5 and not using 5 all over the code and use the define and can you now make it that the player starts always in index number 25 and make him go only left right up down from where he is(leave the option that he can't come back to where he already was) and if he "stuck" anywhere and can't continue the end the game and tell the playes that he lost

הוא:(קובץ שנקרא קוד 3)

ומשם כבר החלטתי להמשיך לבד

התחלתי לחשוב מה צריך שיהיה בקוד, איזה פעולות איזה פונקציות וכן הלאה והתחלתי לבנות את הקוד לאט לאט עד שנתקעתי בשלב כלשהו שבו לא הצלחתי לגרום לפונקציה לבדוק אם יש משתנים דומים במקומות שונים במערכים(בשביל שלא יצא מצב שבמבוך עצמו באותם חדרים ספציפיים יהיה גם מפלצת שמורידה חיים וגם לב שמעלה חיים ואז גם יציאה) אז החלטתי שוב להיעזר בGEMINI נתתי לו את כל הקוד והוא לא עשה את מה שביקשתי ממנו לכן אחר כך נתתי לו חלק מהקוד שכתבתי שיתייחס למקרה ספציפי וכתבתי לו מה אני רוצה שיעשה

אני:(קובץ שנקרא קוד 4)

התשובה שלו הייתה:(קובץ שנקרא קוד 5)

וחשבתי שזה יעזור אבל כשהכנסתי את זה לקוד שלי עם כמה שינויים זה עדיין לא עשה לגמרי מה שהייתי צריכה, אז החלטתי לשלוח לו עוד פעם את כל הקוד שכתבתי ולהסביר לו מה אני צריכה שיעשה

כתבתי לו:(קובץ שנקרא קוד 6)

והתשובה שלו הייתה בעזרת דברים שלא למדנו ואני לא מכירה והוא השתמש בתיקייה נוספת חוץ ממה שאנחנו משתמשים בה אז החלטתי לא להשתמש בקוד שלו ולהגיד לו שיכתוב את הקוד בלי שימוש בתיקייה

ואז הוא כתב לי את הקוד: (קובץ בשם קוד 7)

ואז היו כמה דברים שלא הבנתי למה הוא השתמש בהם אז החלטתי לשאול אותו למה (הדברים ששאלתי אותו נמצאים בקובץ בשם שאלה)

ומשם כבר המשכתי לעשות תיקונים קטנים לקוד עצמו ולשנות שמות של פונקציות וכך בעצם סיימתי לבנות את המשחק או כך חשבתי, כשחזרתי למסמך שבו רשום כל ההסברים שמתי לב שפספסתי משהו אחד חשוב, צריך להשתמש בSTRUCT אחד לפחות ואני לא עשיתי את זה אז החלטתי לתת לGEMINI לנסות לטפל בזה, נתתי לו את כל הקוד ואמרתי לו "אל תשנה שמות לשום דבר אבל אני צריכה שתשנה את הקוד כך שיהיה שם שימוש בSTRUCT אחד לפחות והפלט יהיה אותו פלט בדיוק והקוד יעשה בדיוק את אותו הדבר כמו עכשיו"

ואז הרצתי את הקוד ובדקתי אם הוא עובד כמו שצריך ואם כל האפשרויות עובדות והכול עבד כמו שצריך ואז בדקתי מה השינויים שהוא עשה בקוד והיה משהו אחד שלא הבנתי אז שאלתי אותו: "EntityLocations אתה יכול להסביר לי מה זה אומר"

והוא הסביר לי ונתן לי דוגמאות (קובץ בשם שאלה 2)

וככה בלי להתאמץ בגלל שלא שמתי לב לדבר קטן (שצריך להשתמש בSTRUCT) נעזרתי בו והוא עשה לי את הפתרון בקלות מהירות ויעילות. ואפילו לא הייתי צריכה לשנות שום דבר והשארתי את הקוד שהוא עשה כמו שהוא.

הערות: (קובץ בשם קוד סופי זה הקוד הסופי עם שימוש בSTRUCT, קובץ בשם קוד סופי? זה הקוד הסופי בלי שימוש בSTRUCT)